

PS-01 · Aufbau des PSE: Perioden und Gruppen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 92–96. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum die Ordnung trägt

Mendelejew ordnete die Elemente nach Eigenschaften und ließ dort Lücken, wo keines passte — und sagte damit Elemente vorher, die noch niemand kannte. Das unterscheidet ein tragfähiges Ordnungssystem von einer bloßen Liste.

- Eine Ordnung, die Vorhersagen erlaubt, ist mehr als eine Sortierung. Mendelejews Lücken wurden später mit Gallium und Germanium gefüllt — mit fast genau den vorhergesagten Eigenschaften.
- Heute erklärt der Atombau die Ordnung: Die Periode gibt die Zahl der besetzten Schalen an, die Hauptgruppennummer die Zahl der Außenelektronen.
- Damit ist die Ähnlichkeit innerhalb einer Gruppe kein Zufall mehr, sondern eine Folge gleicher Außenelektronenzahl. Merke: Die Ordnung im PSE ist kein Katalog, sondern ein Werkzeug für Vorhersagen.

Aufgabe 1

Ein Atom von Schwefel hat die Ordnungszahl 16 und 16 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid (CO_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 CaCO_3 ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 400 g enthält 40 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Aufbau des PSE: Perioden und Gruppen“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

20 32 160 g 48 240 g 44 g/mol 5 42 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $16 + 16 = 32$
2. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 5 = 20 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 4 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 160 \text{ g}$